YÜZDELERİN GÜCÜYLE İLERİ DÖNÜŞÜM



MATEMATİK | 7. SINIF | 4 DERS SAATİ (4X40')

Bu senaryo, öğretmenlerin teknolojiyi kullanarak etkili bir öğrenme deneyimi sunmalarına yardımcı olmak için hazırlanmış rehber niteliğindedir. Öğretmen, örnek olarak sunulan bu senaryoyu doğrudan kullanabileceği gibi öğrencilerinin ihtiyaçları doğrultusunda ve okulların fiziki koşullarına uygun olacak şekilde imkânlar dâhilinde senaryoda düzenlemeler yapabilir.

Genel Bakış

Bu senaryoda amaç, yüzdeler ve ileri dönüşüm konularını birleştirerek matematiği gerçek dünya sorunlarıyla ilişkilendirmek ve öğrencilerin öğrenme motivasyonunu artırmaktır. Böylece öğrenciler, yüzde hesaplamalarının pratik uygulamalarını öğrenirken aynı zamanda çevresel sorumluluk ve sürdürülebilirlik konularında da farkındalık kazanır.

Ders işlenişinde etkileşimli sunum, 3D model oluşturma, çoktan seçmeli sorular oluşturmayı sağlayan araçların kullanımı; değerlendirme bölümünde ise öz ve akran değerlendirme formunun kullanılması dersi daha etkili hâle getirir. Öğrencilerin öz ve akran değerlendirmeyi kullanarak nesnel ölçütler çerçevesinde kendilerini ve akranlarını değerlendirmeleri eleştirel düşünme ve empati becerilerini geliştirmelerini sağlar.

Öğrenme Hedefleri/Amaçları

Öğrenciler

- İleri dönüşümün çevresel önemini anlar.
- Geri dönüşüm oranlarını hesaplayarak ileri dönüşüm projelerinde yüzde kullanımının nasıl uygulanabileceğini öğrenir.
- Günlük hayat problemi ile konuyu daha anlaşılır hâle getirir.
- Yüzde kavramını anlar ve yüzde hesaplamalarını yapar.
- Geri dönüşümün çevre üzerindeki etkilerini ifade eder.
- Yüzde hesaplamalarını kullanarak geri dönüşüm oranlarını analiz eder ve yorumlar.
- Geri dönüşümün çevresel önemini anlar.

İlgili Kazanımlar

- M.7.1.5.3. Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar.

Yetkinlikler/Beceriler

- İletişim
- İş birliği
- Tasarım
- Dijital yeterlilik
- Sorumluluk
- Matematiksel süreç becerileri

HAZIRLIK

Öğrenme Yaklaşımı

- İş birlikli öğrenme
- Aktif öğrenme
- Problem temelli öğrenme
- Teknoloji destekli öğrenme

Görevler

Öğretmen

- Öğrenme sürecine destek olarak öğrencinin doğru bilgiye erişimini sağlamak için gerekli yönlendirmeleri yapar.
- Sınıf ortamında senaryoya uygun problem ortamı oluşturur.
- Öğrencilerin motivasyonunu ve ilgisini artırmak için etkinlikler tasarlar.
- Öğrencilerin iş birlikli çalışabilmeleri için tercihen 3-5 kişilik gruplar oluşturur.
- Web araçlarının aktif kullanımını sağlar.

Öğrenci

- Etkileşimli sunum yapar.
- Web araçlarını aktif kullanır.
- Çevresel sorumluluk ve sürdürülebilirlik konularında farkındalık kazanmak için çabalar.
- Geri dönüşüm oranlarını hesaplayarak ileri dönüşüm projelerinde yüzde kullanımını uygular.
- Derse aktif katılır.
- Yüzde hesaplamalarını yapar.
- Web araçlarını kullanarak geri dönüşüm oranlarıyla ilgili bilgi toplar, bilgiyi analiz eder ve sunar.



Araçlar/Teknolojiler

Bu senaryoda verilen web araçları örnek olarak sunulmaktadır. Öğretmen, web araçları kategorisine göre istediği aracı seçip uygulayabilir. Web aracını kullanmadan önce öğretmenin incelemesi ve aracın arayüzü hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Donanım

- Etkileşimli tahta

Çevrim İçi Araçlar

- eba.gov.tr
- Çoktan seçmeli sorular oluşturmayı sağlayan web araçları
- Dijital pano ya da post-it oluşturma araçları
- Etkileşimli sunum araçları
- 3D model oluşturmayı sağlayan araçlar
- Sınıf yönetimi araçları
- Görsel düzenleme araçları

Öğretim Materyalleri

- Hesap makinesi
- Artma/azalma yüzdesi hesaplama çalışma kâğıdı

UYGULAMA

Öğrenme Etkinlikleri

1 ve 2. Ders (BT Sınıfı)

Öğretmen görsel düzenleme araçlarından biri ile hazırlanan, Geri Dönüşüm Sembolü Görseli'ni etkileşimli tahtada açar ve öğrencilere "Bazı ambalajların üzerinde gördüğümüz bu işaretin ne anlama geldiğini bilen var mı?" sorusunu sorarak derse başlar. Öğrencilerden düşüncelerini, dijital pano ya da post-it oluşturma aracına yazarak belirtmelerini ister. Cevapları topladıktan sonra görselin geri dönüşüm sembolü olduğunu öğrencilerle paylaşır. EBA'nın kütüphane içerikleri bölümünde yer alan Atık Yönetimi videosunu öğrencilere izletir. Videoda yeni eklendiği belirtilen organik atık kutusuna neler atılabileceğini sorar ve dijital pano ya da post-it aracı ile öğrencilerin fikirlerini toplar. Toplanan fikirleri öğrencilerle birlikte inceler. Organik atıkların aslında evsel atıklar olduğunu ve hepimizin mutfak çöpü diyerek kullanılamayacağını düşündüğümüz atıkların ileri dönüşüme dâhil edilebileceğini belirtir.

Öğrencilere "Siz de sınıfınızda organik atıkları kullanarak bitki yetiştirmeye ne dersiniz?" sorusunu sorarak onları öğrenme sürecine dâhil eder. Öncelikle atıkların toplanması için bir geri dönüşüm kutusu tasarlanması gerektiğini belirtir. Sınıf mevcudunu göz önünde bulundurarak öğrencileri 3-5 kişilik gruplara ayırır. 3D model oluşturmayı sağlayan araçlarla öğrencilerden tasarım oluşturmalarını ister. Her grup tasarımını oluşturduktan sonra öğretmen öğrencilere en ideal tasarım boyutunun 30 cm eninde, 40 cm boyunda ve 150 cm yüksekliğinde olması gerektiğini belirtir. Öğrencilerden oluşturdukları tasarımların en, boy ve yüksekliklerindeki farkları belirlemelerini ister. Ardından öğrenciler tasarımlarında ne kadar artırma veya azaltma yapmaları gerektiğini hesaplar. Son olarak elde ettikleri sonuçlara göre yüzde kaç oranında artırma veya azaltma yapmaları gerektiğini bulur. Bu süreç, öğrencilerin matematiksel düşünme becerilerini geliştirmelerine ve pratik yaparak ölçüm ve oranlama konularındaki bilgilerini pekiştirmelerine yardımcı olur. Grupların yaptıkları işlemleri süreç içerisinde öğretmen kontrol eder. İşlemlerde hata varsa anında geri bildirimde bulunarak öğrencilerin hatalarını düzeltmelerini sağlar.

Ders Sonrası

Öğretmen, bir sonraki ders için öğrencilerden organik atıkları kullanarak sınıfta yetiştirecekleri bitkilerin gelişimini nasıl sağlayacaklarını araştırmalarını ister. Elde ettikleri sonuçlarla ilgili etkileşimli sunum aracı kullanarak sunum hazırlamalarını ve sunum bağlantılarını dijital pano ya da post-it oluşturma aracında paylaşmalarını ister.

Öğrencilerden sunumlarında (Organik atıklarla kompost hazırlanır. Kompost birkaç gün bekletildikten sonra suyu süzülür. Elde edilen su bitkilerin sulanmasında, posa ise bitkinin toprağında gübre olarak kullanılır.) neden sonuç belirten ifadeler kullanmalarını bekler.

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: İş birliği, Tasarım, Dijital yeterlilik, Matematiksel süreç becerileri

3 ve 4. Ders (Sınıf)

Öğretmen, bir önceki derste öğrencilerin paylaşım yapmaları için oluşturduğu dijital pano ya da post-it oluşturma aracını etkileşimli tahtada açar. Öğrenciler yaptıkları paylaşımları arkadaşlarına sunar. Öğretmenin verdiği öz ve akran değerlendirme formunu doldurarak hem kendilerini hem de grup arkadaşlarını değerlendirir (Ek-1).

Öğretmen, TÜİK,Atık Bertaraf ve Geri Kazanım Tesis Göstergelerinin yer aldığı artma/azalma yüzdesi hesaplama çalışma kâğıdını öğrencilerle paylaşır (Ek-2). Verileri öğrencilerle inceler. Öğrencilerden 2020 ve 2022 verileri arasında karşılaştırma yapmalarını (artma veya azalma şeklinde) ve ardından işlenen atık miktarlarının yüzde olarak ne kadar arttığını veya azaldığını hesap makinesi de kullanarak bulmalarını ister. Bu işlemleri yapmadan önce öğrencilere tabloda işlenen atık miktarlarını en yakın on binler basamağına yuvarlamalarını ister (Öğrencilerin sınıf düzeyi göz önünde bulundurulmalıdır.).

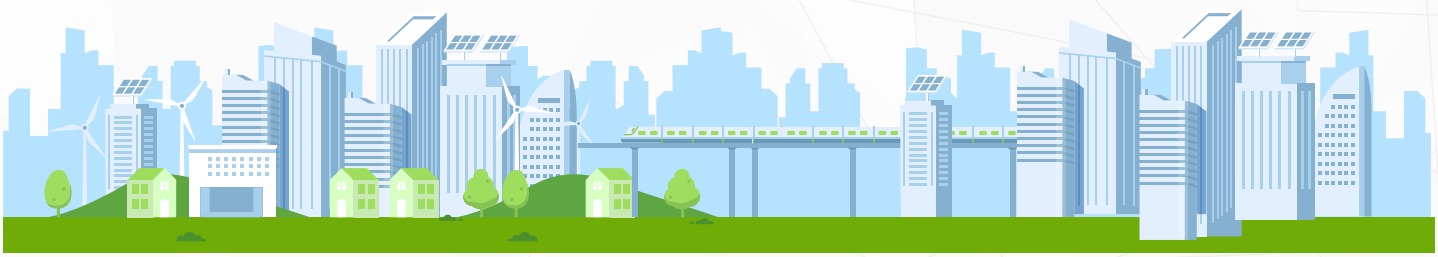
Ders Sonrası

Öğrenmelerin pekiştirilmesi ve değerlendirilmesi için öğretmen, çoktan seçmeli sorular oluşturmayı sağlayan web araçlarından birini kullanarak MEB Kazanım Testleri sorularından bazılarını içeren Yüzdeler adlı bir etkinlik hazırlar. Hazırladığı etkinliğin bağlantısını sınıf yönetimi aracı ile öğrencilerle paylaşır ve öğrencileri görevlendirir. Çalışma takibini sınıf yönetimi aracı ile yapar.

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: İletişim, Sorumluluk, Matematiksel süreç becerileri

Değerlendirme Yöntemleri/Araçları

- Çoktan seçmeli sorular oluşturmayı sağlayan web araçları
- Artma/azalma yüzdesi hesaplama çalışma kâğıdı
- Öz ve akran değerlendirme formu



REFERANS

İlgili Bağlantılar

Bu senaryodaki tüm bağlantılara ulaşmak için bu alanı kullanabilirsiniz. Bağlantılar, ders öncesinde kontrol edilip hazır hâle getirilmelidir.

1. Geri Dönüşüm Sembolü Görseli: https://meb.ai/jt6uDD (Son erişim tarihi: 27.11.2024)
2. EBA Atık Yönetimi: http://meb.ai/UhNIQiv (Son erişim tarihi: 09.05.2024)
3. TÜİK, Atık Bertaraf ve Geri Kazanım Tesis Göstergeleri, 2020, 2022: http://meb.ai/UM9KcL1 (Son erişim tarihi: 09.05.2024)
4. Yüzdeler: https://meb.ai/ULwGy3t (Son erişim tarihi: 30.06.2025)

Kaynakça

Canva. (2024). *Yüzdelerin gücüyle ileri dönüşüm-geri dönüşüm sembolü*. Son erişim tarihi 27 Kasım 2024, https://www.canva.com/design/DAGXqUAFckA/aBCvzT2IxILULcq-fVI2mQ/edit

Genially. (2025). *Yüzdelerin gücüyle ileri dönüşüm-yüzdeler*. Son erişim tarihi 30 Haziran 2025, https://view.genially.com/685d873cf59d57095c150d74/interactive-content-yuzdelerin-gucuyle-ileri-donusum-yuzdeler

Millî Eğitim Bakanlığı. (2018). *Matematik dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar)*. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. https://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=329

Millî Eğitim Bakanlığı. (2023). *MEB 7. sınıf kazanım testleri*. Son erişim tarihi 9 Mayıs 2024, https://odsgm.meb.gov.tr/www/7-sinif-kazanim-testleri/icerik/856

Millî Eğitim Bakanlığı. (2023). *21.yüzyıl becerileri ve değerlere yönelik araştırma raporu*. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. Son erişim tarihi 12 Temmuz 2024, https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_05/11153521_21.yy_becerileri_ve_degerlere_yonelik_arastirma_raporu.pdf

Millî Eğitim Bakanlığı. (2024). *Eğitim bilişim ağı (EBA)*. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. https://eba.gov.tr/

TÜİK. (2023). *Atık bertaraf ve geri kazanım tesis göstergeleri 2020-2022*. Son erişim tarihi 9 Aralık 2024, https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Atik-Istatistikleri-2022-49570

Görsel Kaynakçası

Bu senaryonun görsel kaynakçasına karekodu okutarak erişebilirsiniz.

Ekler

Ek-1: Öz ve Akran Değerlendirme Formu

Ek-2: Artma/Azalma Yüzdesi Hesaplama Çalışma Kâğıdı

Öz ve Akran Değerlendirme Formu

Bu form, grup olarak çalışmalarınızı değerlendirmek üzere hazırlanmıştır. Altta verilen her kriter için önce kendinizi sonra gruptaki diğer arkadaşlarınızı "5: Çok iyi, 4: İyi, 3: Yeterli, 2: Kısmen yeterli, 1: Geliştirilebilir" olacak şekilde değerlendiriniz.

Grup İsmi: **KRİTERLER**	**Adım Soyadım**	**1. Arkadaşımın Adı Soyadı**	**2. Arkadaşımın Adı Soyadı**	**3. Arkadaşımın Adı Soyadı**	**4. Arkadaşımın Adı Soyadı** .....
Çalışma süresince kurulan iletişim					
Konu ile ilgili temel kavramlara hâkim olma					
Çalışmada aktif olarak görev alma					
Çalışma süresince zamanı etkili kullanma					
Ürünü doğru bir şekilde hazırlama					
Sunumda açık ve anlaşılır bir dil kullanma					

(Form, teknoloji odaklı öğrenme senaryosu içerik geliştirici öğretmen tarafından hazırlanmıştır.)

Artma/azalma Yüzdesi Hesaplama Çalışma Kâğıdı

Aşağıdaki tabloda tesis türlerinde işlenen atık miktarları ton cinsinden verilmiştir. Her bir miktarı on binler basamağına göre yuvarladıktan sonra artma/azalma durumunu ve miktarını belirleyiniz. Ardından artma/azalma yüzdelerini hesaplayınız.

TESİS TÜRLERİ	2020	2022	Artma/Azalma Durumu	Artma/Azalma Miktarı (ton)	Artma/Azalma Yüzdesi (%)
	İşlenen Atık Miktarı (ton)	İşlenen Atık Miktarı (ton)			
Atık bertaraf tesisleri	**78 333 403**	**81 446 031**	☐ Artmış ☐ Azalmış		
Düzenli depolama tesisi	77 762 423	80 996 500	☐ Artmış ☐ Azalmış		
Yakma tesisi	570 980	449 532	☐ Artmış ☐ Azalmış		
Atık geri kazanım tesisleri	**49 067 829**	**51 737 143**	☐ Artmış ☐ Azalmış		
Kompost tesisi	127 046	120 096	☐ Artmış ☐ Azalmış		
Beraber yakma tesisi	1 298 579	3 154 270	☐ Artmış ☐ Azalmış		
Diğer geri kazanım tesisleri	47 642 204	48 462 778	☐ Artmış ☐ Azalmış		

Tablodaki sayılar yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.

Tesislere yurt dışından gelen atıklar dâhildir.

EK-2

TESİS TÜRLERİ	2020 İşlenen Atık Miktarı (ton)	2022 İşlenen Atık Miktarı (ton)	Artma/Azalma Durumu	Artma/Azalma Miktarı (ton)	Artma/Azalma Yüzdesi (%)
Atık bertaraf tesisleri	**78 330 000**	**81 450 000**	☒ Artmış ☐ Azalmış	3 120 000 Artmış	% 3,98 Artmış
Düzenli depolama tesisi	77 760 000	81 000 000	☒ Artmış ☐ Azalmış	3 240 000 Artmış	% 4,17 Artmış
Yakma tesisi	570 000	450 000	☐ Artmış ☒ Azalmış	120 000 Azalmış	% 21,05 Azalmış
Atık geri kazanım tesisleri	**49 070 000**	**51 740 000**	☒ Artmış ☐ Azalmış	2 670 000 Artmış	% 5,44 Artmış
Kompost tesisi	130 000	120 000	☐ Artmış ☒ Azalmış	10 000 Azalmış	% 7,69 Azalmış
Beraber yakma tesisi	1 300 000	3 150 000	☒ Artmış ☐ Azalmış	1 850 000 Artmış	% 142,31 Artmış
Diğer geri kazanım tesisleri	47 640 000	48 460 000	☒ Artmış ☐ Azalmış	820 000 Artmış	% 1,72 Artmış